Informe Mensual de Mantenimiento y Operaciones - Septiembre

1. Mantenimientos Correctivos y Equipos Reparados

A continuación, se detalla la relación de equipos e intervenciones correctivas realizadas durante el período, indicando las observaciones o pendientes asociadas:

- Suspensión Mack Visión (VP 6-004): Reparación realizada. *Observación:* Faltan tapas del eje muerto.
- Clutch Van Fiat (TP 11-001): Reparación realizada. *Observación:* Pendiente completar de valvulina (Requerimiento pendiente).
- Cardán Columbia (VP 6-003): Reparación realizada. *Observación:* Por culminar sistema de aire.
- Frenos Volqueta (EP 21-005): Reparación ejecutada.
- Reactivación Iveco Daily 60-12 (VP 4-002): Proceso de reactivación. *Observación:* Falta trabajos en fibra (Requerimiento de pago pendiente).
- Sistema de Inyección Camión Cesta (VC 8-001): Reparación ejecutada.
- Bomba y Tomafuerza de Cargo 815 - Anteriormente de bacheo (VB 10-001): Reparación ejecutada.
- Cambio Soporte de Motor de Louisville (VP 6-010): Sustitución de soporte realizada.
- Sistema de Embrague y Switch de Cargo 815 de Bacheo Rojo (VB 10-002): Cambio de switch y reparación del sistema de embrague. *Observación:* Pendiente requerimiento de bombines.
- Frenos Camioneta Mazda (VL 1-002): Reparación del sistema de frenos ejecutada.
- Cambio Guaya de Clutch Volkswagen (VP 6-009): Sustitución realizada.
- Sistema de Combustible (VL 1-003): Reparación del sistema ejecutada.
- Chuto Peter Bilt (VP 6-006): Reparación en vía realizada.
- Vibrocompactador CAT (MQ 23-014): Purga del sistema de combustible ejecutada.
- Retroexcavadora CAT (MQ-23-002): Revisión del sistema de fusiblera realizada.
- Plancha Finisher Roatec 180 (MQ 23-005): Reparación ejecutada.
- Finisher 172 Blaw Knox (MQ 23-008): Reparación de bote de aceite ejecutada.
- Sistema Hidráulico Finisher CAT (MQ 23-006): Reparación realizada.
- Barredora (MQ 23-004): Reparación de mangueras y conexiones ejecutada.
- Servicios Generales de Patio: Reubicación de unidades en patio y limpieza de la infraestructura para la inspección del cliente.

2. Mantenimientos Preventivos

Se llevaron a cabo las rutinas de mantenimiento preventivo y revisiones periódicas a los siguientes equipos:

- Payloader 928 (MQ 23-018): Mantenimiento preventivo completado.

- Cargo 815 Transporte (TP 11-002): Mantenimiento preventivo completado.
- Cargo 815 Plataforma (VP 4-001): Mantenimiento preventivo completado.
- Control General de Patio: Revisión y completación periódica de niveles y fluidos de las unidades en patio.

3. Trabajos en Planta de Asfalto

- Exhaustor:

    1. Reparación del reductor del exhaustor.
    2. Desmontaje y traslado/puesta en sitio de 02 motores al proveedor para mantenimiento/reparación.

- Estructura: Reparación de las bases de la chimenea.

4. Gestión Administrativa y de Control

Durante el mes se avanzó en la estandarización y control del área de mantenimiento mediante las siguientes acciones:

1. Control de Flota: Actualización del listado general de la flota y elaboración del inventario/listado de baterías.
2. Documentación: Actualización de la carpeta de documentación legal y operativa de la flota.
3. Inspecciones: Elaboración y puesta en marcha del formato de inspección individualizado por unidad.
4. Planificación: Elaboración del plan de mantenimiento preventivo por equipo.
5. Tecnología e Indicadores: Desarrollo e implementación de software para la medición de los índices de gestión de mantenimiento (KPIs).

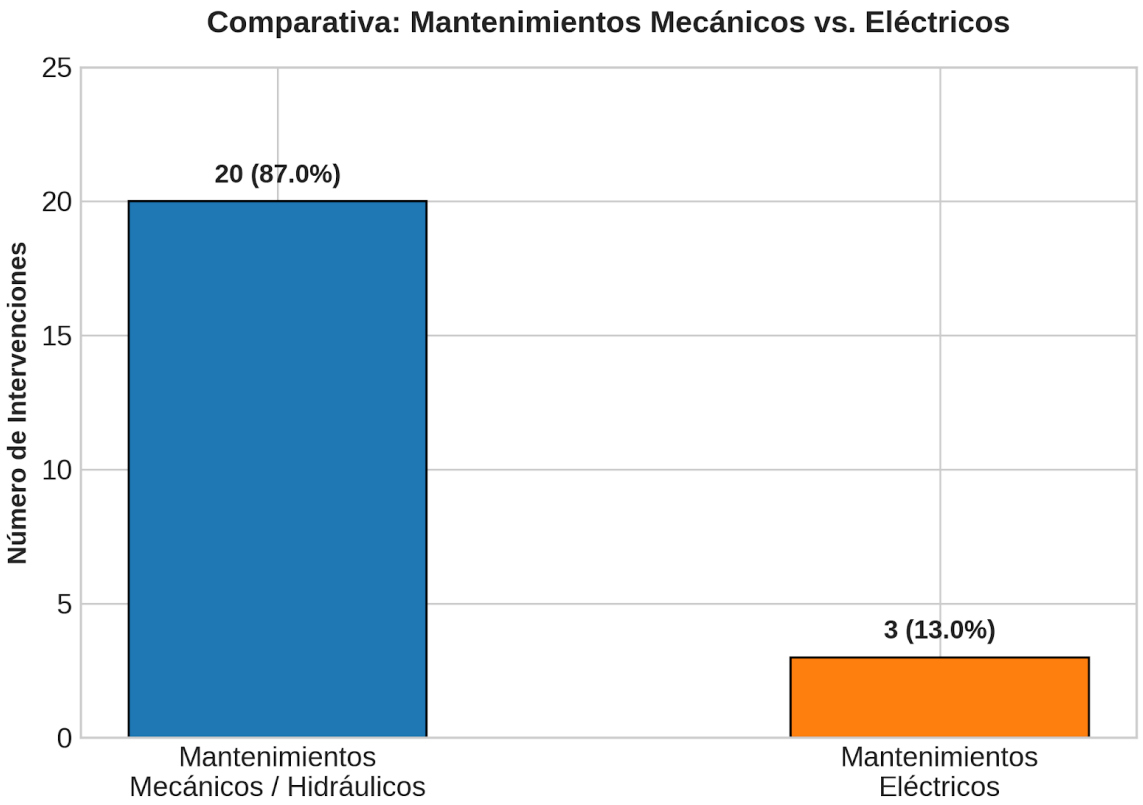
5. Estatus de Unidades Pendientes y Programación

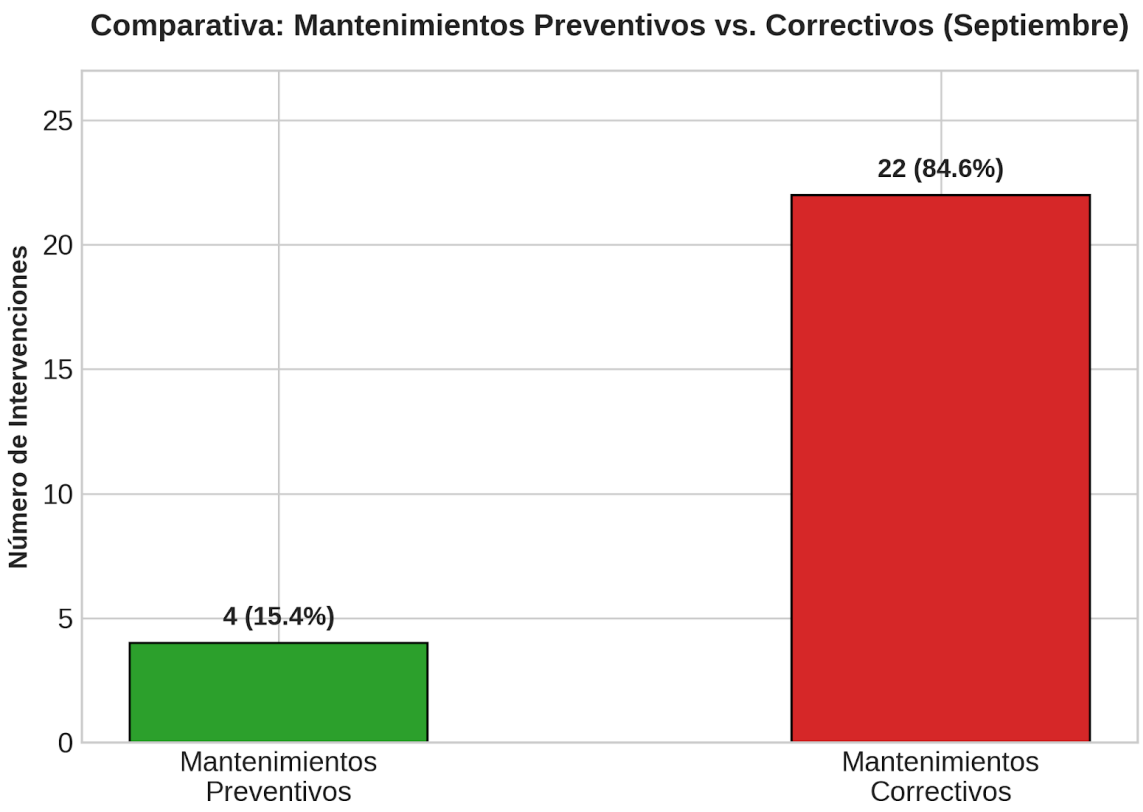
A. Por culminar en taller

- Volteo International (VP 7-001): En proceso de mantenimiento del sistema de inyectores.
- Súper Duty Giovanny (VP 3-002): A disponibilidad del usuario (Giovanny).

B. Próximos ingresos a taller

- F9000 (VP 6-002): Reparación del sector de dirección.
- Ford Ranger: Reparación del sistema de inyección, mantenimiento correctivo motor.
- Peterbilt (VP 6-006): Mantenimiento preventivo programado.


Comparativa: Mantenimientos Mecánicos vs. Eléctricos
Número de Intervenciones
25
20
15
10
5
0
20 (87.0%)
3 (13.0%)
Mantenimientos Mecánicos / Hidráulicos
Mantenimientos Eléctricos



Distribución de Intervenciones por Tipo de Flota

Podemos clasificar las 27 intervenciones operativas registradas en el reporte según la categoría del equipo:

- **Maquinaria Pesada y Pavimentación (Prefijo MQ):** 7 intervenciones (25.9%) — *Finisher (3), Vibrocompactador, Retroexcavadora, Barredora y Payloader*.
- **Carga Pesada y Transporte (Prefijos VP, EP, VB, VC):** 16 intervenciones (59.3%) — *Chutos, Volquetes, Camiones Cargo 815, Iveco, Camión Cesta, etc.*
- **Vehículos Livianos y Comerciales (Prefijos VL, TP):** 4 intervenciones (14.8%) — *Camioneta Mazda, Van Fiat, Ranger y vehículo VL 1-003*.

Conclusión técnica: El mayor desgaste operativo se concentra en la flota de carga y transporte pesado, representando casi el 60% de la carga de trabajo del taller.

Indicador de Indisponibilidad por Espera de Repuestos y Pagos (Backlog).

De las 22 intervenciones correctivas y unidades en taller, **5 equipos (22.7%)** se encuentran detenidos o no entregados exclusivamente por cuellos de botella administrativos/logísticos:

- **Mack Visión (VP 6-004):** Reparado pero le faltan las tapas del eje muerto.
- **Van Fiat (TP 11-001):** Reparado pero pendiente completar de valvulina.
- **Iveco Daily (VP 4-002):** Reactivación detenida por requerimiento de pago de trabajos en fibra.
- **Cargo 815 Bacheo Rojo (VB 10-002):** Pendiente por requerimiento de bombines.
- **Super Duty Giovanny (VP 3-002):** En taller por falta de disponibilidad del usuario.

Tasa de Cumplimiento e Ingreso al Taller

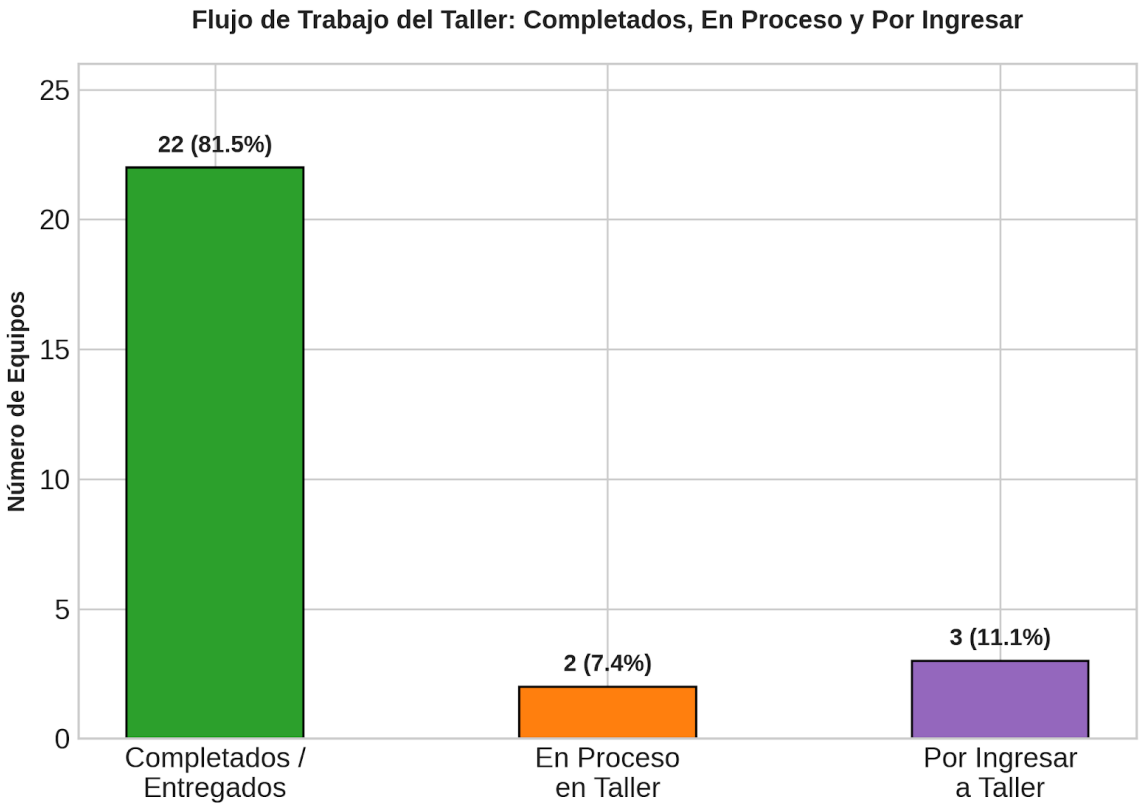
Evaluando la sección de programación de flota:

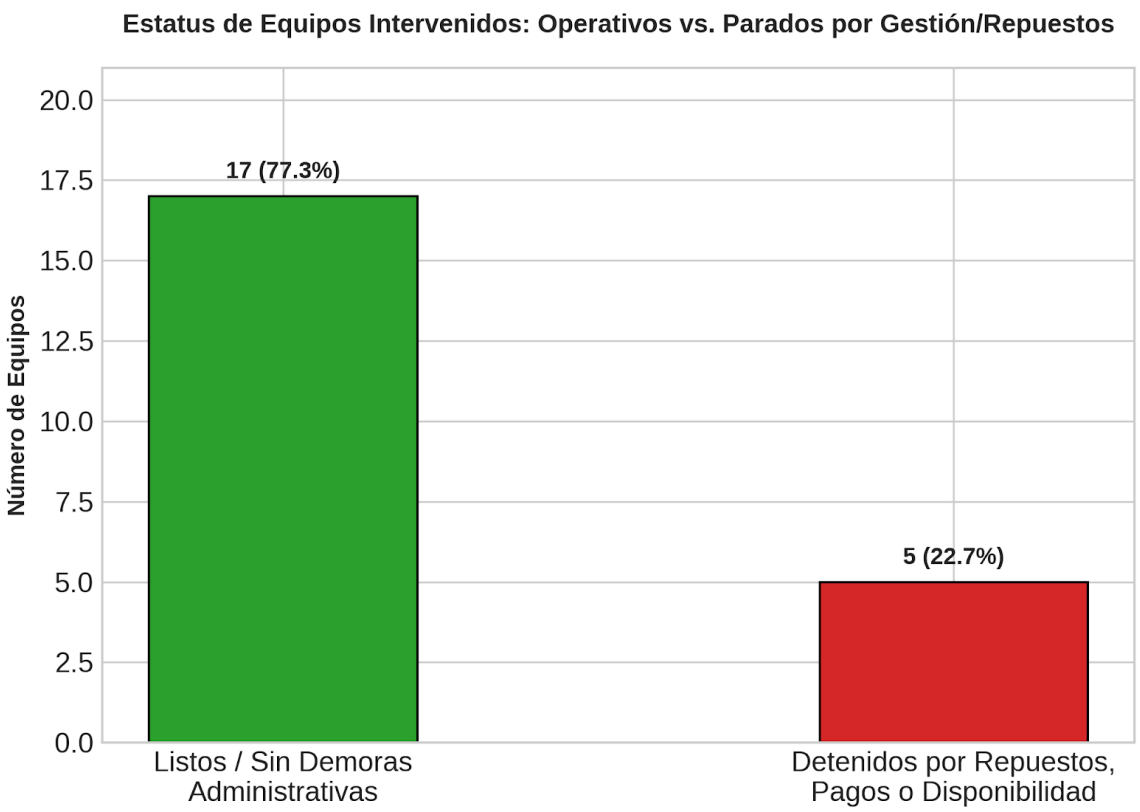
- **Unidades Reparadas / Entregadas:** 19 equipos en taller + 3 en planta de asfalto.
- **Unidades Trabajo en Proceso / Pendientes:** 2 equipos (Volteo International e Iveco Daily).
- **Unidades Programadas por Ingresar:** 3 equipos (F9000 en dirección, Ford Ranger en inyección y Peterbilt para preventivo).
- **Índice de Eficiencia de Cierre:** $\frac{22 \text{ completados}}{27 \text{ totales en ciclo de taller}} \times 100 = \mathbf{81.5\%}$ de efectividad de salida durante el mes.

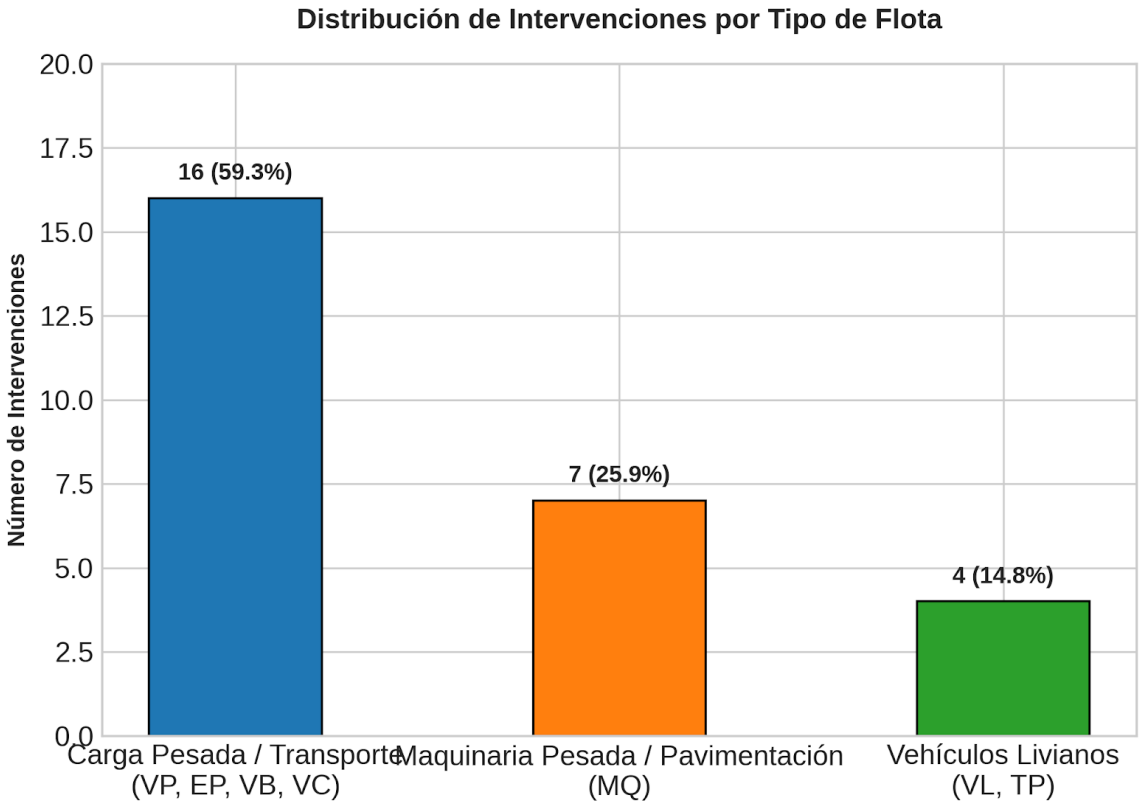
Análisis por Sistemas Afectados (Sistemas Vehiculares)

Clasificando las fallas mecánicas reportadas:

- **Sistema de Frenos y Embrague / Transmisión:** 7 intervenciones (*Frenos Volqueta, Frenos Mazda, Guaya VW, Clutch Fiat, Embrague 815, Cardán Columbia, Soporte Louisville*).
- **Sistema de Inyección y Combustible:** 4 intervenciones (*Camión Cesta, Purga CAT, Reparación VL 1-003, Volteo International*).
- **Sistema Hidráulico y Fugas de Aceite:** 3 intervenciones (*Bote de aceite Blaw Knox, Hidráulico Finisher CAT, Mangueras Barredora*).
- **Sistemas Eléctricos / Electrónicos:** 2 intervenciones (*Fusiblera retro CAT, Switch Cargo 815*).


Flujo de Trabajo del Taller: Completados, En Proceso y Por Ingresar
Número de Equipos
25
20
15
10
5
0
22 (81.5%)
2 (7.4%)
3 (11.1%)
Completados / Entregados
En Proceso en Taller
Por Ingresar a Taller


Estatus de Equipos Intervenidos: Operativos vs. Parados por Gestión/Repuestos
Número de Equipos
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
17 (77.3%)
5 (22.7%)
Listos / Sin Demoras Administrativas
Detenidos por Repuestos, Pagos o Disponibilidad


Distribución de Intervenciones por Tipo de Flota
Número de Intervenciones
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
16 (59.3%)
7 (25.9%)
4 (14.8%)
Carga Pesada / Transporte (VP, EP, VB, VC)
Maquinaria Pesada / Pavimentación (MQ)
Vehículos Livianos (VL, TP)

Resumen Estadístico del Reporte.

- **Mantenimientos Preventivos:** 4 intervenciones (15.4% del total).
- **Mantenimientos Correctivos:** 22 intervenciones (84.6% del total, incluyendo taller y planta de asfalto).
- **Mantenimientos Mecánicos / Hidráulicos / Neumáticos:** 20 intervenciones (87.0%).
- **Mantenimientos Eléctricos / Electromecánicos:** 3 intervenciones (13.0%).

Conclusiones.

- **Predominio del Mantenimiento Correctivo:** El 84.6% de las intervenciones del mes corresponden a fallas imprevistas o reparaciones correctivas, lo que evidencia una alta reactividad operativa frente a las rutinas programadas.
- **Alta Carga en Sistemas Mecánicos e Hidráulicos:** El 87.0% de los fallos se concentran en embragues, frenos, sistemas de inyección, suspensión y fugas hidráulicas, que son componentes sometidos a desgaste severo por trabajo pesado.
- **Cuellos de Botella por Repuestos y Pagos:** Varios equipos finalizados o en proceso permanecen inactivos o no entregados por falta de insumos menores (valvulina, bombines, tapas de eje) o aprobaciones financieras pendientes (trabajos en fibra).
- **Baja Frecuencia de Intervenciones Eléctricas:** Las fallas eléctricas representaron únicamente el 13.0%, concentrándose en revisiones puntuales de fusibleras, switches y motores.

Recomendaciones.

- **Invertir la Relación Preventivo/Correctivo:** Establecer el cumplimiento estricto del plan de mantenimiento preventivo para elevar las rutinas al menos al 40%-50% del total de intervenciones, reduciendo paradas no programadas.
- **Agilizar la Gestión de Compras y Almacén:** Implementar un stock mínimo de repuestos de alta rotación (bombines, valvulina, conexiones y sellos hidráulicos) para evitar la paralización de unidades por insumos menores.
- **Priorizar Cierres Financieros y Administrativos:** Gestionar los requerimientos de pago pendientes (como los trabajos de fibra en la Iveco Daily) para reincorporar rápidamente los equipos operativos a la flota.